期中模拟练习答案

一、选择题(本大题共8小题，共24分).

1. 二次函数 $y=5(x-1)^2+2$ 的顶点坐标是 (　　)

A. $(-1,2)$　　B. $(-1,-2)$　　C. $(1,-2)$　　D. $(1,2)$

【解析】∵二次函数 $y=5(x-1)^2+2$，

∴该函数的顶点坐标 $(1,2)$，

故选：D.

2. 把抛物线 $y=3x^2$ 向左平移2个单位长度，再向上平移5个单位长度，得到的抛物线的解析式为 (　　)

A. $y=3(x+2)^2-5$　　B. $y=3(x+5)^2+2$　　C. $y=3(x-2)^2+5$　　D. $y=3(x+2)^2+5$

【解析】把抛物线 $y=3x^2$ 向左平移2个单位长度，再向上平移5个单位长度，

得到的抛物线的解析式为 $y=3(x+2)^2+5$，

故选：D.

3. 在 $Rt\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$，则 $\tan B$ 的值为 (　　)

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\sqrt{3}$

【解析】在 $Rt\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，

∵$\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

∴$\angle A=60°$，

∴$\angle B=90°-\angle A=30°$，

∴$\tan B=\tan 30°=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

故选：B.

4. 如图，$\triangle ABC$ 的三个顶点均在边长为1的正方形网格的格点上，则 $\tan C$ 的值为 (　　)

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

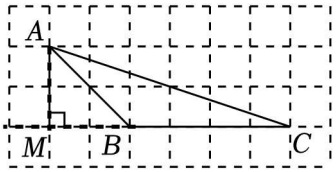
【解析】过点 A 作 $AM\perp BC$ 交 CB 的延长线于点 M，如图所示，

∵正方形网格的边长为1，

∴$AM=2$，$CM=6$.

在 $Rt\triangle ACM$ 中，$\tan C=\frac{AM}{CM}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

故选：B.



5. 如图，两个反比例函数 $y_1=\frac{4}{x}$ 和 $y_2=\frac{2}{x}$ 在第一象限内的图象分别是 C_1 和 C_2，设点 P 在 C_1 上，$PA\perp x$ 轴于点 A，交 C_2 于点 B，则 $\triangle POB$ 的面积为 (　　)

A. 4　　B. 2　　C. 1　　D. 6

【解析】∵$PA\perp x$ 轴于点 A，交 C_2 于点 B，

∴$S_{\triangle POA}=\frac{1}{2}\times 4=2$，$S_{\triangle BOA}=\frac{1}{2}\times 2=1$，

∴$S_{\triangle POB}=2-1=1$.

故选：C.

6. 已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 中的 y 与 x 的部分对应值如下表：

x	…	-1	0	1	2	…
y	…	-5	1	3	1	…

则下列判断正确的是 （　　）

A. 抛物线开口向上　　B. 抛物线与 y 轴交于负半轴

C. 当 $x>1$ 时，y 随 x 的增大而减小　　D. 方程 $ax^2+bx+c=0$ 的正根在 3 与 4 之间

【解析】∵由图表可以得出当 $x=0$ 或 2 时，$y=1$，可以求出此函数的对称轴是直线 $x=1$，顶点坐标为 $(1,3)$，

∴二次函数解析式为：$y=a(x-1)^2+3$，

再将 $(0,1)$ 点代入得：$1=a(-1)^2+3$，解得：$a=-2$，

∴$y=-2(x-1)^2+3$，

∵$a<0$

∴A，抛物线开口向上错误，故 A 错误；

∵$y=-2(x-1)^2+3=-2x^2+4x+1$，

与 y 轴交点坐标为 $(0,1)$，故与 y 轴交于正半轴，故 B 错误；

∵当 $x>1$ 时，y 随 x 的增大而减小时正确的，故 C 正确；

∵方程 $ax^2+bx+c=0$，$\triangle=16+4\times2\times1=22>0$，

此方程有两个不相等的实数根，由表正根在 2 和 3 之间；故 D 错误；

故选：C.

7. 如图，正方形 $ABCD$ 的顶点 A，B 在 y 轴上，反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象经过点 C 和 AD 的中点 E，若 $AB=3$，则 k 的值是 （　　）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 9

【解析】∵正方形 $ABCD$ 的顶点 A，B 在 y 轴上，$AB=3$，点 E 是线段 AD 的中点.

∴设 $C(3,y)$，则 $E\left(\frac{3}{2},y+3\right)$，

∵反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象经过点 C 和 AD 的中点 E，

∴$3y=\frac{3}{2}(y+3)$，解得 $y=3$，

∴$C(3,3)$，

∴$k=3\times3=9$.

故选：D.

8. 对于一个函数：当自变量 x 取 a 时，其函数值 y 也等于 a，我们称 a 为这个函数的不动点．若二次函数 $y=x^2+2x+c$（c 为常数）有两个不相等且都小于 1 的不动点，则 c 的取值范围是 （　　）

A. $c<\frac{1}{4}$　　B. $-3<c<-\frac{1}{4}$　　C. $-2<c<\frac{1}{4}$　　D. $c>-\frac{1}{4}$

【解析】设 a 是二次函数 $y=x^2+2x+c$（c 为常数）的不动点，则 $a^2+2a+c=a$，即 $a^2+a+c=0$，

∵二次函数 $y=x^2+2x+c$（c 为常数）有两个不相等且都小于 1 的不动点，

∴关于 a 的方程 $a^2+a+c=0$ 有两个不相等的实数根，且两个实数根是都小于 1，

设这两个实数根为 a_1，a_2，则 $a_1+a_2=-1$，$a_1a_2=c$，

∴$\triangle>0$，$a_1<1$，$a_2<1$，

∴$\triangle=1-4c>0$，且 $(a_1-1)(a_2-1)>0$，

∴$c<\frac{1}{4}$，$a_1a_2-(a_1+a_2)+1>0$，

∴$c+1+1>0$，

∴$c>-2$，

$\therefore -2<c<\frac{1}{4}$.

故选：C.

二、填空题(本大题共8小题，共24分).

9. 小明参加“建团百年，我为团旗添光彩”主题演讲比赛，其演讲形象、内容、效果三项分别是9分、8分、8分．若将三项得分依次按3:4:3的比例确定最终成绩，则小明的最终比赛成绩为 _____ 分.

【解析】根据题意得：$\frac{9\times3+8\times4+8\times3}{3+4+3}=8.3$(分).

故小明的最终比赛成绩为8.3(分).

故答案为：8.3.

10. 若反比例函数$y=(m+1)x^{2-m^2}$的图象在第二、四象限，m的值为_____.

【解析】由题意得：$2-m^2=-1$，且$m+1\neq0$，解得：$m=\pm\sqrt{3}$，

∵图象在第二、四象限，

$\therefore m+1<0$，解得：$m<-1$，

$\therefore m=-\sqrt{3}$，

故答案为：$-\sqrt{3}$.

11. 在一次体检中，测得某校八年级(1)班第一组同学的体重(单位：千克)分别为50，55，58，57，54，50，56，60．该组同学体重的第三四分位数是_____ .

【解析】将这组数据从小到大排列为：50，50，54，55，56，57，58，60，

该组数据共有$n=8$个，第三四分位数为75%分位数，计算位置得

$i=n\times0.75=8\times0.75=6$，

i为整数，因此第三四分位数为第i项与第i+1项数据的平均数，即$\frac{57+58}{2}=57.5$；

故答案为：57.5.

12. 在ΔABC中，$\angle A$和$\angle B$均为锐角，且$(\tan A-1)^2+|2\sin B-\sqrt{3}|=0$，则$\angle C=$_____度.

【解析】由题意得，$\tan A=1$，$\sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

则$\angle A=45°$，$\angle B=60°$，

则$\angle C=180°-45°-60°=75°$.

故答案为：75.

13. 二次项系数之和为1，且顶点关于x轴对称的两个二次函数称作互为“关联函数”，那么函数$y=-x^2-2x+1$的“关联函数”的解析式是 _____.

【解析】∵二次项系数之和为1，且顶点关于x轴对称的两个二次函数称作互为“关联函数”，

∵二次函数$y=-x^2-2x+1$的二次项系数是-1，

∴其“关联函数”的二次项系数为2，

∵$y=-x^2-2x+1=-(x+1)^2+2$，

∴顶点坐标为$(-1,2)$，

∴二次函数$y=-x^2-2x+1$的“关联函数”的顶点坐标为$(-1,-2)$，

∴函数$y=-x^2-2x+1$的“关联函数”的解析式是$y=2(x+1)^2-2$，即$y=2x^2+4x$，

故答案为：$y=2x^2+4x$.

14. 如图，在$Rt\triangle ABC$中，$\angle C=90°$，$AC=8$，$BC=4$，$\angle A=\alpha$，易知$\tan\alpha=\frac{1}{2}$，小明同学想求$\tan2\alpha$的值，他在AC上取点D，使得$BD=AD$，$AC=18$，$BC=12$，则$\tan2\alpha=$_____ .

【解析】∵$BD=AD$，$AC=8$，$BC=4$，$\angle A=\alpha$，

$\therefore\angle ABD=\angle A=\alpha$，$\angle CDB=\angle ABD+\angle A=2\alpha$，

$\because \angle C=90^\circ$，$AC=8$，$BC=4$，

设 $BD=AD=x$，则 $CD=AC-AD=8-x$，

$\because \angle C=90^\circ$，

$\therefore \triangle BCD$ 是直角三角形，

在 $Rt\triangle BCD$ 中，$CD^2+BC^2=BD^2$，即 $(8-x)^2+4^2=x^2$，解得 $x=5$，

$\therefore BD=5$，$CD=3$，

$\therefore \tan 2\alpha=\tan\angle CDB=\dfrac{BC}{CD}=\dfrac{4}{3}$.

故答案为：$\dfrac{4}{3}$.

15. 如图，点 A 为函数 $y=\dfrac{9}{x}(x>0)$ 图象上一点，连接 OA，交函数 $y=\dfrac{1}{x}(x>0)$ 的图象于点 B，点 C 是 x 轴上一点，且 $AO=AC$，则 ΔABC 的面积为_____.

【解析】方法一：设点 A 的坐标为 $\left(a,\dfrac{9}{a}\right)$，点 B 的坐标为 $\left(b,\dfrac{1}{b}\right)$，

$\because$ 点 C 是 x 轴上一点，且 $AO=AC$，

$\therefore$ 点 C 的坐标是 $(2a,0)$，

设过点 $O(0,0)$，$A\left(a,\dfrac{9}{a}\right)$ 的直线的解析式为：$y=kx$，

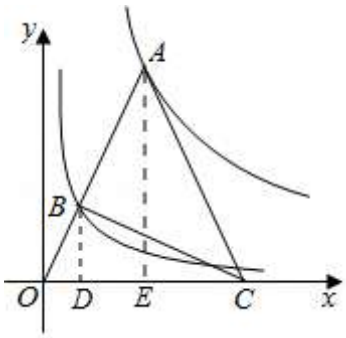
$\therefore \dfrac{9}{a}=k\cdot a$，解得，$k=\dfrac{9}{a^2}$，

又 $\because$ 点 $B\left(b,\dfrac{1}{b}\right)$ 在 $y=\dfrac{9}{a^2}x$ 上，

$\therefore \dfrac{1}{b}=\dfrac{9}{a^2}\cdot b$，解得，$\dfrac{a}{b}=3$ 或 $\dfrac{a}{b}=-3$(舍去)，

$\therefore S_{\Delta ABC}=S_{\Delta AOC}-S_{\Delta OBC}=\dfrac{2a\cdot\frac{9}{a}}{2}-\dfrac{2a\cdot\frac{1}{b}}{2}=\dfrac{18}{2}-\dfrac{6}{2}=9-3=6$，

故答案为：6.



方法二：作 $BD\perp x$ 轴于点 D，作 $AE\perp x$ 轴于点 E，

$\because$ 点 B 在函数 $y=\dfrac{1}{x}(x>0)$ 的图象上，点 A 在函数 $y=\dfrac{9}{x}(x>0)$ 图象上，

$\therefore S_{\Delta OBD}=\dfrac{1}{2}$，$S_{\Delta OAE}=\dfrac{9}{2}$，

$\therefore \dfrac{S_{\Delta OBD}}{S_{\Delta OAE}}=\dfrac{1}{9}$，

$\because \angle BOD=\angle AOE$，$\angle BDO=\angle AEO=90^\circ$，

$\therefore \Delta BOD\backsim\Delta AOE$，

$\therefore \dfrac{BD}{AE}=\dfrac{OB}{OA}=\dfrac{1}{3}$，

$\therefore \dfrac{OB}{AB}=\dfrac{1}{2}$，

$\therefore \dfrac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta OAC}}=\dfrac{2}{3}$，

$\because AO=AC$，

$\therefore S_{\Delta OAC}=2S_{\Delta OAE}=9$，

$\therefore S_{\Delta ABC}=6$，

故答案为：6.

16. 如图，在平面直角坐标系中，已知 $A(-1,0)$，$B(0,-4)$，点 C 在 x 轴的正半轴上，且 $\tan\angle ABC=2$，则点 C 的坐标为_____.

【解析】过点 A 作 AB 的垂线，交 BC 的延长线于点 M，过点 M 作 x 轴的垂线，垂足为 N，

$\because A(-1,0)$，$B(0,-4)$，

$\therefore OA=1$，$OB=4$，则 $AB=\sqrt{1^2+4^2}=\sqrt{17}$.

在 $Rt\triangle ABM$ 中，$\tan\angle ABC=\dfrac{AM}{AB}=2$，

$\therefore AM=2\sqrt{17}$.

$\because \angle MAN+\angle BAO=\angle BAO+\angle ABO=90°$，

$\therefore \angle MAN=\angle ABO$.

又 $\because \angle AOB=\angle MNA=90°$，

$\therefore \triangle AOB\backsim\triangle MNA$，

$\therefore \dfrac{MN}{AO}=\dfrac{AN}{OB}=\dfrac{AM}{AB}=2$，

$\therefore MN=2$，$AN=8$，

则 $ON=7$，

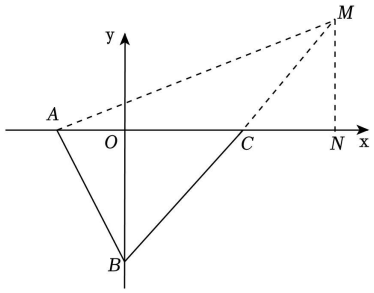
$\therefore$ 点 M 坐标为 $(7,2)$，

$\therefore$ 直线 BM 的函数解析式为 $y=\dfrac{6}{7}x-4$.

由 $\dfrac{6}{7}x-4=0$ 得，$x=\dfrac{14}{3}$，

$\therefore$ 点 C 坐标为 $\left(\dfrac{14}{3},0\right)$.

故答案为：$\left(\dfrac{14}{3},0\right)$.



三、解答题（本大题共 8 小题，共 82 分）

17. 求下列各式的值：

(1) $\sin 60°+3\tan 30°-2\cos 45°$；　　(2) $2\cos 30°-\tan 45°-\sqrt{(1-tan60°)^2}$；

【解析】解：(1) 原式 $=\dfrac{\sqrt{3}}{2}+3\times\dfrac{\sqrt{3}}{3}-2\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}-\sqrt{2}$

(2) 原式 $=2\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}-1-(\sqrt{3}-1)=0$

18. 每年的 4 月 15 日是我国全民国家安全教育日．某中学在全校七、八年级学生中开展“国家安全法”知识竞赛，并从七、八年级中各抽取 20 名学生的竞赛成绩（竞赛成绩均为整数，满分 10 分，6 分及以上为合格）进行统计．相关统计数据整理如下：

抽取的八年级学生的竞赛成绩（单位：分）：

4，5，5，6，6，6，6，6，7，7，7，8，8，8，8，8，8，9，9，10.

抽取的七、八年级学生的竞赛成绩统计表

	平均数	中位数	众数	方差
七年级	7	a	7	s^2
八年级	7	7	b	2.25

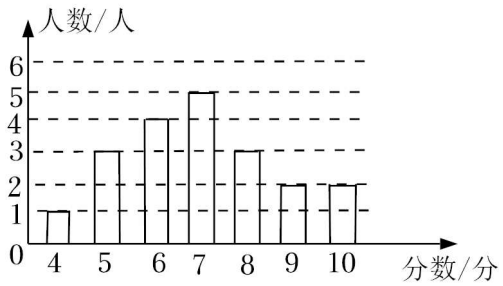
根据以上信息，解答下列问题：

(1) 填空：$a=$_____，$b=$_____；

(2) 求出七年级成绩的方差 s^2；

(3) 根据以上数据分析，从一个方面评价两个年级“国家安全法”知识竞赛的成绩谁更优异.

抽取的七年级学生的竞赛成绩条形统计图



【解析】(1) 由图表可得：$a=\frac{7+7}{2}=7$；八年级学生的竞赛成绩 8 分的最多，所以 $b=8$.

故答案为：7，8；

(2) 七年级成绩的方差

$$s^2=\frac{1}{20}[(4-7)^2+3\times(5-7)^2+4\times(6-7)^2+5\times(7-7)^2+3\times(8-7)^2+2\times(9-7)^2+2\times(10-7)^2]$$

$$=\frac{1}{20}\times 54=2.7.$$

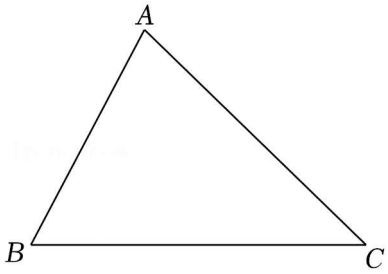
(3) 因为七年级和八年级的平均数和中位数都相等，从方差看，八年级成绩的方差小于七年级成绩的方差，八年级的成绩更稳定，所以八年级的成绩更优秀.

19. 在 ΔABC 中，$AC=4\sqrt{2}$，$BC=6$，$\angle C$ 为锐角且 $\tan C=1$.

(1) 求 ΔABC 的面积；

(2) 求 AB 的值；

(3) 求 $\cos\angle ABC$ 的值.



【解析】(1) 过点 A 作 $AD\perp BC$，垂足为 D.

$\therefore\angle ADC=\angle ADB=90^\circ$.

$\because\angle C$ 为锐角且 $\tan C=1$，

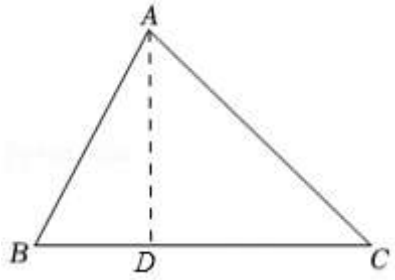
$\therefore\angle C=45^\circ=\angle DAC$.

$\therefore AD=DC$.

$\because\sin C=\frac{AD}{AC}$，$AC=4\sqrt{2}$，

$\therefore DC=AD=\sin 45^\circ\times AC=\frac{\sqrt{2}}{2}\times 4\sqrt{2}=4$.

$\therefore S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}BC\times AD=\frac{1}{2}\times 6\times 4=12$.



(2) $\because DC=AD=4$，$BC=6$，

$\therefore BD=BC-DC=2$.

在 ΔABD 中，$AB=\sqrt{AD^2+BD^2}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$.

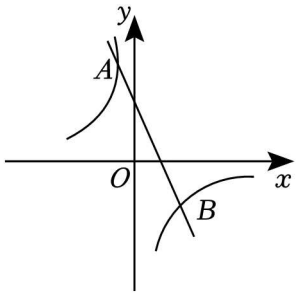
(3) 在 ΔABD 中，$\cos\angle ABC=\frac{BD}{AB}=\frac{2}{2\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$.

20. 如图，一次函数 $y_1=kx+b(k\neq 0)$ 的图象与反比例函数 $y_2=\frac{m}{x}(m\neq 0)$ 的图象交于 $A(-1,n)$，$B(3,-2)$ 两点.

(1) 求一次函数和反比例函数的解析式；

(2) 结合函数图象，直接写出 $kx+b-\frac{m}{x}>0$ 时 x 的取值范围；

(3) 点 P 在 x 轴上，且满足 $\triangle ABP$ 的面积等于 4，请直接写出点 P 的坐标.



【解析】(1) 由题意可得：点 $B(3,-2)$ 在反比例函数 $y_2=\frac{m}{x}$ 图象上，

$\therefore -2=\frac{m}{3}$，则 $m=-6$，

$\therefore$ 反比例函数的解析式为 $y_2=-\frac{6}{x}$，

将 $A(-1,n)$ 代入 $y_2=-\frac{6}{x}$，得：$n=-\frac{6}{-1}=6$，即 $A(-1,6)$，

将 A，B 代入一次函数解析式中，得 $\begin{cases}-2=3k+b\\6=-k+b\end{cases}$，解得：$\begin{cases}k=-2\\b=4\end{cases}$，

$\therefore$ 一次函数解析式为 $y_1=-2x+4$；

(2) 由图可得：$x<-1$ 或 $0<x<3$ 时，$kx+b-\frac{m}{x}>0$；

(3) $\because$ 点 P 在 x 轴上，设点 P 的坐标为 $(a,0)$，

$\because$ 一次函数解析式为 $y_1=-2x+4$，令 $y=0$，则 $x=2$，

$\therefore$ 直线 AB 与 x 轴交于点 $(2,0)$，

由 $\triangle ABP$ 的面积为 4，可得：$\frac{1}{2}\times(y_A-y_B)\times|a-2|=4$，即 $\frac{1}{2}\times 8\times|a-2|=4$，

解得：$a=1$ 或 $a=3$，

$\therefore$ 点 P 的坐标为 $(1,0)$ 或 $(3,0)$.

21. 我们定义：等腰三角形中底边与腰的比叫做底角的邻对 (can)，如图 1，在 ΔABC 中，$AB=AC$，底角 $\angle B$ 的邻对记作 $canB$，这时 $canB=\frac{\text{底边}}{\text{腰}}=\frac{BC}{AB}$. 容易知道一个角的大小与这个角的邻对值是一一对应的，根据上述角的邻对的定义，解下列问题：

(1) $can30^\circ=$ _____，若 $canB=1$，则 $\angle B=$ _____$^\circ$.

(2) 如图 2，在 ΔABC 中，$AB=AC$，$canB=\frac{8}{5}$，$S_{\Delta ABC}=48$，求 ΔABC 的周长.

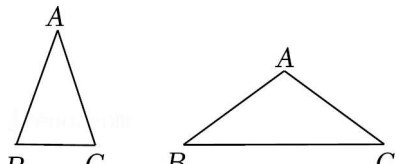


图1

图2

【解析】(1) 如图：过点 A 作 $AD\perp BC$，垂足为 D，

$\because AB=AC$，$AD\perp BC$，

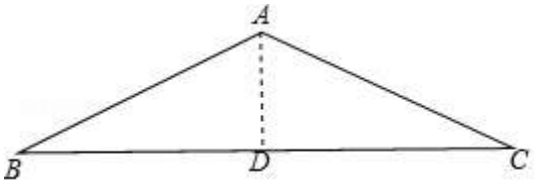
$\therefore BC=2BD$，

$\because \angle B=30^\circ$，

$\therefore BD=AB\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}AB$，

$\therefore BC=2BD=\sqrt{3}AB$，

$\therefore can30^\circ=\frac{BC}{AB}=\frac{\sqrt{3}AB}{AB}=\sqrt{3}$，



若 $\tan B=1$，

$\therefore \tan B=\dfrac{BC}{AB}=1$，

$\therefore BC=AB$，

$\because AB=AC$，

$\therefore AB=BC=AC$，

$\therefore \Delta ABC$ 是等边三角形，

$\therefore \angle B=60^\circ$，

故答案为：$\sqrt{3}$，60；

(2) 过点 A 作 $AD\perp BC$，垂足为 D，

$\because \tan B=\dfrac{8}{5}$，

$\therefore \dfrac{BC}{AB}=\dfrac{8}{5}$，

$\therefore$ 设 $BC=8x$，$AB=5x$，

$\because AB=AC$，$AD\perp BC$，

$\therefore BD=\dfrac{1}{2}BC=4x$，

$\therefore AD=\sqrt{AB^2-BD^2}=3x$，

$\because S_{\Delta ABC}=48$，

$\therefore \dfrac{1}{2}BC\cdot AD=48$，

$\therefore \dfrac{1}{2}\cdot 8x\cdot 3x=48$，

$\therefore x2=4$，

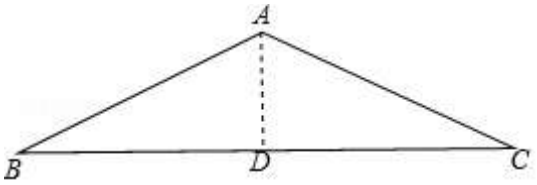
$\therefore x=\pm 2$(负值舍去)，

$\therefore x=2$，

$\therefore AB=AC=10$，$BC=16$，

$\therefore \Delta ABC$ 的周长为 36，

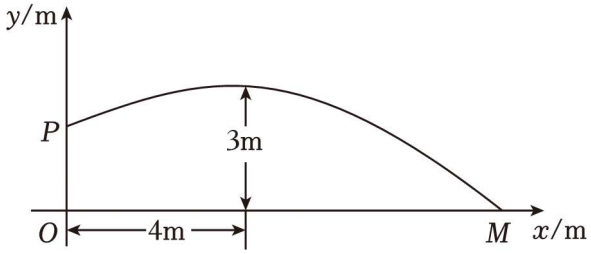
答：ΔABC 的周长为 36.



22. 为迎接体育考试，小明同学在体育课上练习投掷实心球，实心球被掷出后的运动路线可以看作是抛物线的一部分．如图，在某次练习中，小明投掷时出手点 P 距水平地面的高度 OP 为 1.8 米，实心球到达最高点时，距出手点的水平距离是 4 米，距水平地面的高度是 3 米，记落地点为 M，以 O 为原点，OM 所在直线为 x 轴，OP 所在直线为 y 轴建立平面直角坐标系．

(1) 求实心球运动路线所在抛物线的表达式；

(2) 若实心球投掷成绩(出手点与落地点的水平距离)达到 10 米为满分，请通过计算判断该次练习小明同学能否得满分．



【解析】(1) 根据题意可知，抛物线的顶点为 (4, 3)，点 P 坐标为 (0, 1.8)，

设抛物线的顶点式为：$y=a(x-4)^2+3$，

$\therefore 1.8=a(0-4)^2+3$，解得：$a=-\dfrac{3}{40}$，

$\therefore$ 抛物线的表达式为：$y=-\dfrac{3}{40}(x-4)^2+3$；

(2) 小明此次练习能得满分.

理由：由 (1) 知抛物线表达式为 $y=-\frac{3}{40}(x-4)^2+3$，出手点与落地点的水平距离，

即点 O 和点 M 之间距离，当 $y=0$ 时，$y=-\frac{3}{40}(x-4)^2+3$，解得 $x_1=4+2\sqrt{10}$，$x_2=4-2\sqrt{10}$，

点 M 坐标为 $(4+2\sqrt{10},0)$ 或 $(4-2\sqrt{10},0)$，

∵ 点 M 在 x 轴正半轴，

∴ $(4-2\sqrt{10},0)$ (不符合题意，舍去)，

∴ $OM=4+2\sqrt{10}$，

∵ $36<40<49$，

∴ $6<2\sqrt{10}<7$，

∴ $10<4+2\sqrt{10}<11$，

∴ 小明此次练习能得满分.

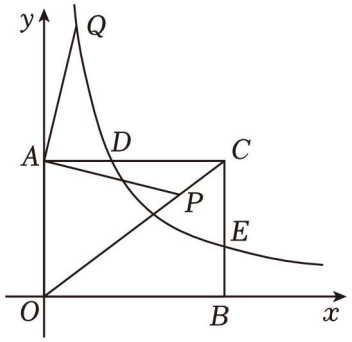
23. 如图，在平面直角坐标系中，四边形 $OACB$ 是矩形，顶点 A 在 y 轴上，顶点 B 在 x 轴上，顶点 C 的坐标为 $(8,6)$，双曲线 $y=\frac{18}{x}(x>0)$ 分别交 AC，BC 于点 D，E.

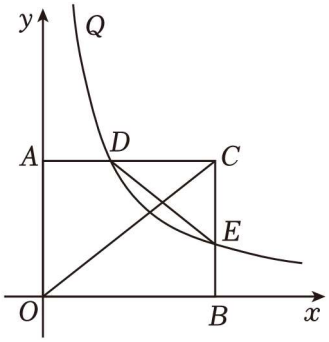
(1) 点 D 的坐标为 _____；

(2) 若点 P 是对角线 OC 上一点.

①连接 AP，将线段 AP 绕点 A 逆时针旋转 $90°$ 后得到线段 AQ. 若点 Q 恰好在双曲线 $y=\frac{18}{x}(x>0)$ 上，求此时点 P 坐标；

②连接 DE，DP，若 $\angle DPC=\angle DEC$，请画出图形探究并求 OP 的长.





【解析】(1) 在反比例函数 $y=\frac{18}{x}$ 中，当 $y=6$ 时，$x=3$，

∴ 点 $D(3,6)$.

故答案为：$(3,6)$.

(2) ①如图，作 $QM\perp y$ 轴，$PN\perp y$ 轴，垂足分别为 M、N，

∵ $C(8,6)$，

∴ 直线 OC 的解析式为 $y=\frac{3}{4}x$，

∵ $\angle QAP=90°$，

∴ $\angle MAQ=\angle NPA=90°-\angle NAP$，

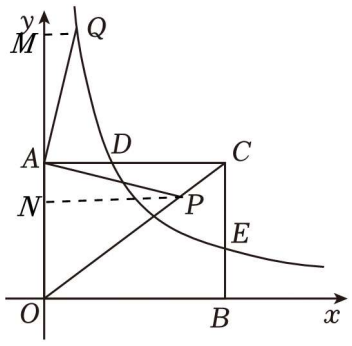
在 ΔMAQ 和 ΔNPA 中，$\begin{cases}\angle MAQ=\angle NPA\\ \angle AMQ=\angle PNA,\\ AQ=AP\end{cases}$

∴ $\Delta MAQ\cong\Delta NPA(AAS)$，

∴ $PN=AM$，$QM=AN$，

设点 P 坐标为 $\left(m,\frac{3}{4}m\right)$，则 $PN=AM=m$，$QM=AN=6-\frac{3}{4}m$，

∴ $Q\left(6-\frac{3}{4}m,\ 6+m\right)$，



∵点 Q 在反比例函数 $y=\frac{18}{x}$ 图象上，

∴$\left(6-\frac{3}{4}m\right)(6+m)=18$，解得 $m=6$ 或 $m=-4$(舍去)，

∴点 $P\left(6,\frac{9}{2}\right)$.

②根据题意，点 $E\left(8,\frac{9}{4}\right)$，

∵$\angle DPC=\angle DEC$，$CD=8-3=5$，

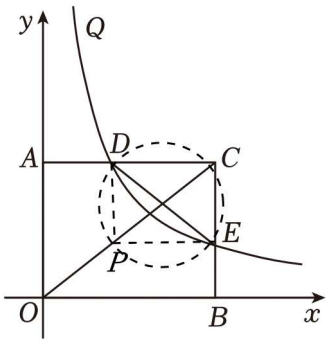
∴点 C、D、P、E 四点共圆，点 P 在如图所示位置时，

四边形 $PECD$ 为矩形，此时 $DE=PC=\sqrt{CD^2+CE^2}$

$=\sqrt{5^2+\left(6-\frac{9}{4}\right)^2}=\frac{25}{4}$，

$OC=\sqrt{6^2+8^2}=10$，

∴$OP=10-\frac{25}{4}=\frac{15}{4}$.



24. 如图，抛物线 $y=ax^2+bx+3(a\neq 0)$ 与 x 轴交于点 $A(-3,0)$ 和点 $B(1,0)$，与 y 轴交于点 C，点 P 是第二象限内抛物线上的一个动点.

(1) 求抛物线的解析式；

(2) 如图1，设对称轴交线段 AC 于点 N，点 Q 在对称轴上，且在点 N 的下方，是否存在以点 P、Q、N 为顶点的三角形与 $\triangle AOC$ 相似，若存在，请直接写出点 P 的坐标．若不存在，请说明理由.

(3) 如图2，连接 AC、BP，直线 BP 交线段 AC 于点 E，交 y 轴于点 F，令 $k=S_{\triangle APE}-S_{\triangle CEF}$，求 k 的最大值.

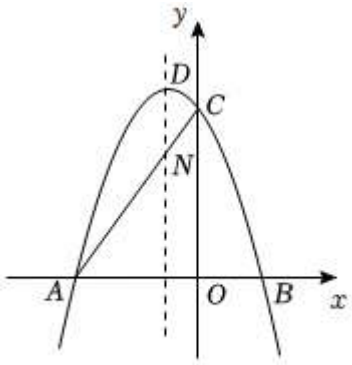


图1

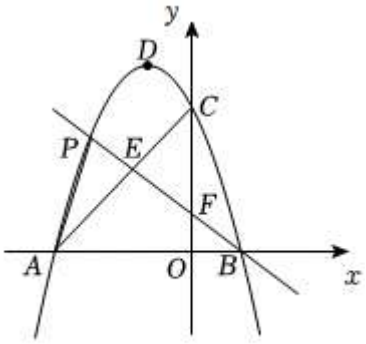
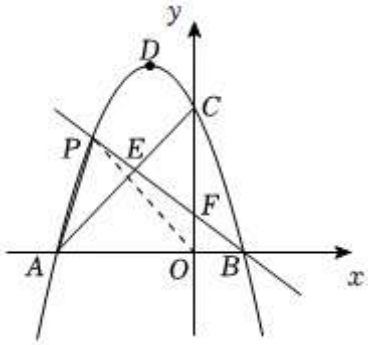


图2



【解析】(1) 由题意得：$y=a(x+3)(x-1)=a(x^2+2x-3)=ax^2+bx+3$，则 $a=-1$，

故抛物线的表达式为：$y=-x^2-2x+3$；

(2) 存在，理由：由抛物线的表达式知，$OA=OC=3$，即 $\triangle ACO$ 为等腰直角三角形，

∵以点 P、Q、N 为顶点的三角形与 $\triangle AOC$ 相似，则 $\triangle PNQ$ 为等腰直角三角形，

由点 A、C 的坐标知，直线 AC 的表达式为：$y=x+3$，当 $x=-1$ 时，$y=2$，即点 $N(-1,2)$，

∵$\angle NAO=45°$，故当 $\angle NPQ$ 和 $\angle QPN$ 为直角时，点 Q 和点 A 重合，不符合题意；

当 $\angle PNQ$ 为直角时，则 $y_P=y_N=2$，即 $2=-x^2-2x+3$，则 $x=-1-\sqrt{2}$，

则点 $P(-1-\sqrt{2},\ 2)$；

(3) 连接 OP，设点 $P(m,-m^2-2m+3)$，

倒数第三行则 $k=S_{四边形APFO}-S_{三角形ACO}$

由点 P、B 的坐标得，直线 PB 的表达式为：$y=-(m+3)(x-1)$，

则点 $F(0,m+3)$，即 $PF=m+3$，

则 $k=S_{\triangle APE}-S_{\triangle CEF}=S_{四边形APFO}-S_{\triangle ACO}=S_{\triangle AOP}+S_{\triangle FPO}-S_{\triangle ACO}$

$=\frac{1}{2}\times 3\times(-m^2-2m+3)+\frac{1}{2}(-m)(m+3)-\frac{1}{2}\times 3\times 3=-2\left(m+\frac{9}{8}\right)2+\frac{81}{32}\leqslant\frac{81}{32}$，

即 k 的最大值 $\frac{81}{32}$.